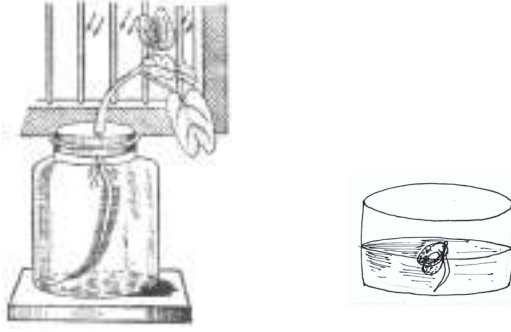


পঞ্চম অধ্যায়

সমন্বয় ও নিঃসরণ

জীবে সমন্বয় একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাণীর মতো উদ্ভিদের বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন হয়। জীবের মধ্যে বৃদ্ধি, প্রজনন, বংশবিস্তার, অনুভূতিগ্রহণ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদ্ভিদের এ কাজগুলো করার জন্য হরমোনের গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে প্রাণীর মতো উদ্ভিদের আলাদা কোনো তন্ত্র থাকে না। নিম্নশ্রেণি ব্যতীত উচ্চশ্রেণির প্রাণীর দেহে বিভিন্ন জৈবিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য নির্দিষ্ট তন্ত্র থাকে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সংযোগ সাধন এবং এদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে স্নায়ুতন্ত্র।



এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- উদ্ভিদ ও মানুষের ক্ষেত্রে সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রবাহ চিত্রের সাহায্যে স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উদ্ভিদের উদ্দীপনামূলক ক্রিয়া উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মানুষের উদ্দীপনামূলক ক্রিয়া উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উদ্ভিদ ও প্রাণীর বর্জ্য নিঃসরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১-৩: উদ্ভিদে সমন্বয়

প্রতিটি উদ্ভিদকোষে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রম একটি নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এ কারণে সমন্বয় উদ্ভিদের একটি অপরিহার্য কার্যক্রম। এ সমন্বয় না থাকলে উদ্ভিদের জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। উদ্ভিদের জীবন চক্রের পর্যায়গুলো যেমন— অঙ্কুরোদগম, পুষ্পায়ন, ফল সৃষ্টি, বার্ষিক্য প্রাপ্তি, সুপ্তাবস্থা ইত্যাদি একটি সুশৃঙ্খল নিয়ম মেনে চলে। এ কাজে আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত প্রভাবকগুলোর গুরুত্বও লক্ষ করার মতো। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও চলনসহ বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিশেষ নিয়ম মেনেই সম্পন্ন হয়। একটি কাজ অন্য কাজকে বাধা প্রদান করে না। বিভিন্ন কাজের সমন্বয়সাধন কীভাবে হয় তা জানতে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে থাকেন এবং মত প্রকাশ করেন যে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বিকাশ, বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি ইত্যাদি উদ্ভিদ দেহে উৎপাদিত বিশেষ কোনো জৈব রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে হয়ে থাকে। উদ্ভিদের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণকারী এই জৈব রাসায়নিক পদার্থটিকে ফাইটোহরমোন বা বৃদ্ধিকারক বস্তু

হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ফাইটোহরমোন কোষে উৎপন্ন হয় এবং উৎপত্তিস্থল থেকে বাহিত হয়ে দূরবর্তী কোষের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদে যেসব হরমোন পাওয়া যায় তার মধ্যে অক্সিন, জিবেবেরেলিন ও সাইটোকাইনি বৃদ্ধি সহায়ক এবং অ্যাবসাইসিক এসিড ও ইথিলিন বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। পাতায় ফ্লোরিজেন নামক হরমোন উৎপন্ন হয় এবং তা পত্রমূলে স্থানান্তরিত হয়ে পত্র মুকুলকে পুষ্পমুকুলে পরিণত করে। তাই দেখা যায় ফ্লোরিজেন উদ্ভিদে ফুল উৎপন্ন করে।

অক্সিন: চার্লস ডারউইন এ হরমোন প্রথম আবিষ্কার করেন। তিনি উদ্ভিদের ভূণমুকুলাবরণীর উপর আলোর প্রভাব লক্ষ করেন। যখন আলো তীর্যকভাবে একদিকে লাগে তখন ভূণমুকুলাবরণী আলোর উৎসের দিকে বাঁকা হয়ে বৃদ্ধি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে ভূণমুকুলাবরণীর অগ্রভাগে অবস্থিত রাসায়নিক পদার্থটি ছিল বৃদ্ধি সহায়ক হরমোন অক্সিন। অক্সিন প্রয়োগে শাখা কলমে মূল গজায়, ফলের অকালে বারিপড়া রোধ হয়।

জিবেবেরেলিন: চারাগাছ, বীজপত্র ও পত্রের বর্ধিষ্ণু অঞ্চলে এদের দেখা যায়। এর প্রভাবে উদ্ভিদের পর্বমধ্যগুলো দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। এ জন্য খাটো উদ্ভিদে এ হরমোন প্রয়োগ করলে উদ্ভিদটি অন্যান্য সাধারণ উদ্ভিদ থেকেও অধিক লম্বা হয়। বীজের সুপ্তাবস্থা কাটাতে এর কার্যকারিতা রয়েছে।

ইথিলিন: এ হরমোনটি একটি গ্যাসীয় পদার্থ। এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। এ হরমোন ফল, ফুল, বীজ, পাতা ও মূলেও দেখা যায়। ইথিলিন বীজ এবং মুকুলের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ করে, চারা গাছের কাণ্ডের বৃদ্ধি ঘটিয়ে চারা গাছকে লম্বা হতে সাহায্য করে, ফুল এবং ফল সৃষ্টির সূচনা করে। ইথিলিন পাতা, ফুল এবং ফলের বারিপড়া ত্বরান্বিত করে।

চলন: উদ্ভিদও অন্যান্য জীবের মতো অনুভূতি ক্ষমতাসম্পন্ন। এজন্য অভ্যন্তরীণ বা বহিঃউদ্দীপক উদ্ভিদদেহে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, তার ফলে উদ্ভিদে চলন ও বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। এসব চলনকে ট্রপিক চলন বলা হয়।

আলোর প্রতি উদ্ভিদের সাড়া দেওয়ার পরীক্ষণ

উপকরণ: একটি স্বচ্ছ কাচের বড় মুখযুক্ত বোতল, পুষ্টি দ্রবণ, ছিদ্রযুক্ত কর্ক, একটি সবল উদ্ভিদের চারা

কার্যপ্রণালি: একটি বোতলে পুষ্টি দ্রবণ নিয়ে ছিদ্রযুক্ত ছিপটি লাগিয়ে ছিপির ছিদ্রপথে চারাগাছটি এমনভাবে ঢুকিয়ে দিতে হবে যাতে মূলগুলো পুষ্টি দ্রবণে ডুবে থাকে। এবার গাছসহ বোতলটি জানালার কাছে আলোকিত স্থানে রেখে দেই।

পর্যবেক্ষণ: ৪/৫ দিন পর দেখা যাবে যে উদ্ভিদটির কাণ্ডের অংশ জানালার বাইরের দিকে বঁকে গেছে। মূলগুলো আলোক উৎসের বিপরীত দিকে বঁকে রয়েছে।

সিদ্ধান্ত: এ পরীক্ষণে প্রমাণিত হয় যে কাণ্ডে আলোকমুখী ও মূলে আলোকবিমুখী বৃদ্ধি ও চলন ঘটে।



চিত্র ৫.১: উদ্ভিদের আলোকমুখিতার পরীক্ষণ

কাজ: শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে, অভিকর্ষ উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে তা একটি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাও।

হরমোনের ব্যবহার: অক্সিন ও অন্যান্য কৃত্রিম হরমোন শাখাকলমের মূল উৎপাদনে সাহায্য করে। ইন্ডোল অ্যাসেটিক এসিড (এক ধরনের অক্সিন) ক্ষতস্থান পূরণে সাহায্য করে। অক্সিন প্রয়োগে ফলের মোচন বিলম্বিত হয়। বিভিন্ন উদ্দীপক যেমন- আলো, পানি, অভিকর্ষ ইত্যাদি উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করে।

পাঠ ৪ ও ৫: স্নায়ু তন্ত্র

তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে শ্রেণিবিন্যাস থেকে এককোষী ও বহুকোষী জীবের বৈশিষ্ট্য জেনেছ। বহুকোষী জীবের দেহে টিস্যু, অঙ্গ ও তন্ত্র ইত্যাদির ভিন্ন ভিন্ন গঠন পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে অগণিত কোষের বিচিত্র কর্মকাণ্ড। এই কর্মকাণ্ডের সাথে যোগসূত্র রচনা করা এবং পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য জীবদেহে দ্রুত যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। যেমন- কারো দুঃখে তোমার কান্না পায়, কারো খুশিতে তুমি খুশি হও, পরীক্ষায় ভালো ফল করলে তোমার আনন্দ হয়। এই কাজগুলো ঘটে বিভিন্ন উদ্দীপকের কার্যকারিতার ফলে। দেহের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপনা বহন করা, দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কাজের সমন্বয় সাধন করা ও পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রাখা স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কাজ। প্রাণিদেহের যে তন্ত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ রক্ষা করে, বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলির সমন্বয় সাধন করে এবং উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করার মাধ্যমে পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অংশ হলো মস্তিষ্ক। উন্নত মস্তিষ্কের কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে পরিগণিত হয়। মস্তিষ্ক অসংখ্য বিশেষ কোষ দ্বারা গঠিত। এরা নিউরন বা স্নায়ুকোষ নামে পরিচিত।

স্নায়ুকোষ বা নিউরন

স্নায়ুতন্ত্রের গাঠনিক ও কার্যকরী একককে স্নায়ুকোষ বা নিউরন বলে। নিউরন মানবদেহের দীর্ঘতম কোষ। নিউরন দুইটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা- ১. কোষদেহ এবং ২. প্রলম্বিত অংশ।

১. কোষদেহ: কোষদেহ নিউরনের প্রধান অংশ। কোষদেহ বিভিন্ন আকৃতির হয় যেমন- গোলাকার, ডিম্বাকার বা নক্ষত্রাকার। কোষদেহ কোষ আবরণী, সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস দ্বারা গঠিত। এই কোষে সেন্ট্রিওল থাকে না।

তাই এরা অন্যান্য কোষের মতো বিভাজিত হয় না।

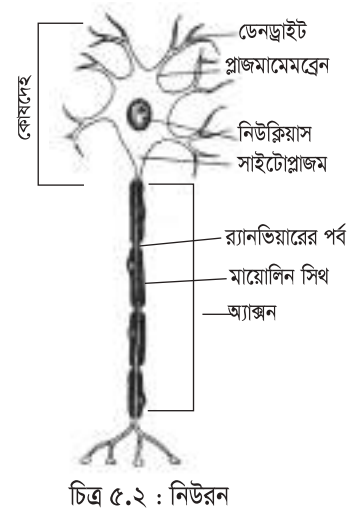
২. প্রলম্বিত অংশ: কোষদেহ থেকে উৎপন্ন শাখা-প্রশাখাকে প্রলম্বিত অংশ বলে। প্রলম্বিত অংশ দুই প্রকার। যথা- ক) অ্যাক্সন এবং খ) ডেনড্রন।

ক) অ্যাক্সন: কোষদেহ থেকে উৎপন্ন লম্বা সূতার মতো অংশকে অ্যাক্সন বলে।

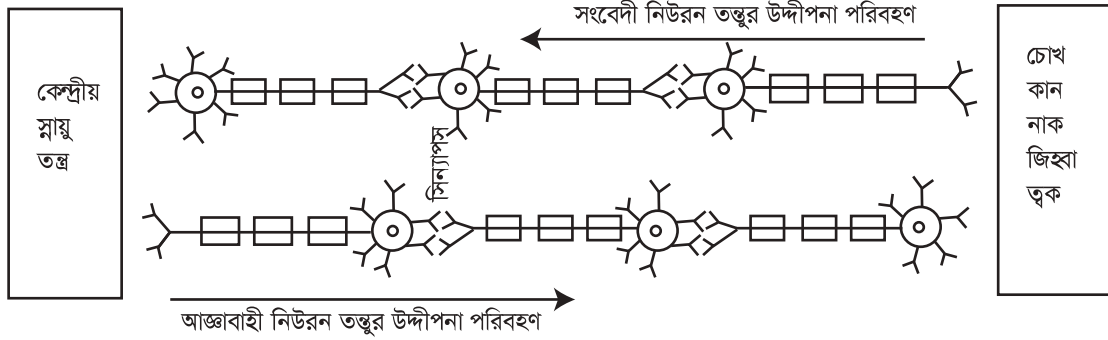
অ্যাক্সনের যে প্রান্তে কোষদেহ থাকে তার বিপরীত প্রান্ত থেকে শাখা বের হয়।

সাধারণত একটি নিউরনে একটি মাত্র অ্যাক্সন থাকে।

খ) ডেনড্রন: কোষদেহের চারদিক থেকে উৎপন্ন শাখাগুলোকে ডেনড্রন বলে। এগুলো বেশি লম্বা হয় না। ডেনড্রন থেকে সৃষ্ট শাখাগুলোকে ডেনড্রাইট বলে। এদের দ্বারা স্নায়ুতাড়না নিউরনের দেহের দিকে



পরিবাহিত হয়। একটি স্নায়ুকোষের অ্যাক্সন অন্য একটি স্নায়ুকোষের ডেনড্রাইটের সাথে মিলিত হওয়ার স্থানকে সিন্যাপস বলে। সিন্যাপসের মাধ্যমেই স্নায়ুতন্ত্রে এক স্নায়ুকোষ থেকে অন্য স্নায়ুকোষে পরিবাহিত হয়। উদ্দীপনা বহন করা, প্রাণিদেহের ভিতরের ও বাইরের পরিবেশের সাথে সংযোগ রক্ষা করা, প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কাজের সমন্বয় সাধন করা, মস্তিষ্কে স্মৃতিধারণ করা, চিন্তা করা ও বিভিন্ন কাজের নির্দেশ দেওয়া ও পরিচালনা করা নিউরনের কাজ। নিউরনের উদ্দীপনা বহন প্রক্রিয়া নিচের চিত্রে দেখানো হলো।



চিত্র ৫.৩: স্নায়ুতন্ত্রের উদ্দীপনা বহনের প্রবাহ চিত্র

স্নায়ুতন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র ৩. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র।

পাঠ ৬ ও ৭: মস্তিষ্ক

১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের অংশ হলো মস্তিষ্ক ও মেরুরজ্জু।

মস্তিষ্ক হলো সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের চালক। মানুষের মস্তিষ্ক করোটির মধ্যে সুরক্ষিত। মস্তিষ্ক মেনিনজেস নামক পর্দা দ্বারা আবৃত। মানুষের মস্তিষ্কের প্রধান অংশ তিনটি। যথা- (ক) গুরুমস্তিষ্ক (খ) মধ্যমস্তিষ্ক (গ) পশ্চাৎ বা লঘুমস্তিষ্ক।

(ক) অগ্র বা গুরুমস্তিষ্ক: মস্তিষ্কের প্রধান অংশ হলো গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রাম। এটা ডান ও বাম খণ্ডে বিভক্ত। এদের ডান ও বাম সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার বলে। মানব মস্তিষ্কে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার অধিকতর উন্নত ও সুগঠিত। এই দুইখন্ড ঘনিষ্ঠভাবে স্নায়ুতন্তু দ্বারা সংযুক্ত। এর উপরিভাগ ঢেউ তোলা ও ধূসর বর্ণের। দেখতে ধূসর বর্ণের হওয়ায় একে ধূসর পদার্থ বা গ্রে ম্যাটার বলে। গুরুমস্তিষ্কের অন্তঃস্তরে কেবলমাত্র স্নায়ুতন্তু থাকে। স্নায়ুতন্তুর রং সাদা। তাই মস্তিষ্কের ভিতরের স্তরের নাম শ্বেত পদার্থ বা হোয়াইট ম্যাটার। শ্বেত পদার্থের ভিতর দিয়ে স্নায়ুতন্তু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। ধূসর পদার্থের কয়েকটি স্তরে বিশেষ আকারের স্নায়ুকোষ দেখা যায়। এই স্নায়ুকোষগুলো গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে গুচ্ছ বেঁধে স্নায়ু কেন্দ্র সৃষ্টি করে। এগুলো বিশেষ বিশেষ কর্মকেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, চিন্তা-চেতনা, স্মৃতি, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ও পেশি চালনার ক্রিয়াকেন্দ্র গুরুমস্তিষ্কে অবস্থিত।

সেরিব্রামের নিচের অংশ হলো- থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস। এগুলো ধূসর পদার্থের পুঞ্জ। ক্রোধ, লজ্জা, গরম, শীত, নিদ্রা, তাপ সংরক্ষণ ও চলন এই অংশের কাজ।

(খ) **মধ্যমস্তিষক:** গুরুমস্তিষক ও পনস-এর মাঝখানে মধ্যমস্তিষক অবস্থিত। মধ্যমস্তিষক দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তির সাথেও সম্পর্কযুক্ত।

(গ) **পশ্চাৎ বা লঘুমস্তিষক:** লঘুমস্তিষক গুরুমস্তিষকের নিচে ও পশ্চাতে অবস্থিত। এটা গুরুমস্তিষকের চেয়ে আকারে ছোটো। দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা পশ্চাৎ বা লঘুমস্তিষকের প্রধান কাজ। এছাড়া লঘুমস্তিষক কথা বলা ও চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে। এর তিনটি অংশ—

সেরিবেলাম: পনসের বিপরীতদিকে অবস্থিত খণ্ডাংশটি হলো সেরিবেলাম। এটা অনেকটা বুলন্ত অবস্থায় থাকে। সেরিবেলাম ডান ও বাম দুই অংশে বিভক্ত।

পনস: পনস লঘুমস্তিষকের সামনে ও নিচে অবস্থিত। একে মস্তিষকের যোজক বলা হয়। এটা গুরুমস্তিষক, লঘুমস্তিষক ও মধ্যমস্তিষকে সুসুম্নাশীর্ষকের সাথে সংযোজিত করে।

মেডুলা বা সুসুম্নাশীর্ষক: এটা মস্তিষকের নিচের অংশ। সুসুম্নাশীর্ষক পনসের নিম্নভাগ থেকে মেরুরজ্জুর উপরিভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ এটা মস্তিষককে মেরুরজ্জুর সাথে সংযোজিত করে। এ জন্য সুসুম্নাশীর্ষককে মস্তিষকের বোঁটা বলা হয়। মস্তিষকের এ অংশ হৃৎস্পন্দন, খাদ্যগ্রহণ ও শ্বসন ইত্যাদি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।



চিত্র ৫.৪ : মস্তিষকের গঠন

কাজ: চার্ট দেখে মস্তিষকের চিত্র আঁক। এর কোন অংশ কী কাজ করে তা চিত্রের চিহ্নিত অংশের পাশে লেখো।

পাঠ ৮-১০: মেরুরজ্জু

মেরুদণ্ডের মধ্যে মেরুরজ্জু সংরক্ষিত থাকে। মেরুরজ্জুর ধূসর পদার্থ থাকে ভিতরে এবং শ্বেত পদার্থ থাকে বাইরে। অর্থাৎ মস্তিষকের উল্টা। মেরুরজ্জুর শ্বেত পদার্থের ভিতর দিয়ে আজ্ঞাবাহী এবং অনুভূতিবাহী স্নায়ুতন্তু যাতায়াত করে।

প্রতিবর্ত চক্র

তোমার হাতে মশা বসলে তুমি কী করবে? অবশ্যই মশাটাকে মারতে চেষ্টা করবে। তোমার হাতে মশা বসেছে তুমি কীভাবে টের পেলে? তুমি মশার কামড় অনুভব করেছ, তাই তুমি এমনটি করেছ। তুমি মশার কামড় অনুভব করেছ স্নায়ুর উদ্দীপনার জন্য। স্নায়ুর ক্রিয়া যা উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়াও তাই। আয়নাতে আলো ফেলার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আলো প্রতিফলিত হয়, প্রতিবর্ত ক্রিয়াও অনেকটা তেমনি।



চিত্র ৫.৫ : মানবদেহের স্নায়ুতন্ত্র

প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘটে স্নায়ুর তাড়নার তাৎক্ষণিক কার্যকারিতার ফলে। স্নায়ুতাড়না কী? স্নায়ুর ভিতর দিয়ে যে সংবাদ বা অনুভূতি প্রবাহিত হয় তাকে স্নায়ু তাড়না বলে। আমরা যেমন হাতে মশা কামড় দিলে মশা তাড়িয়ে দেই অথবা পায়ে পিন ফুটলে আমরা নিমিষে তা সরিয়ে নেই। এটা কীভাবে ঘটে? হাতের উপর মশা বসলে স্নায়ুর গ্রাহক প্রান্তের উদ্দীপক হলো মশা, এর উপস্থিতি অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে কোষ প্রান্তের সাড়া জাগে। আমরা মশাটিকে তাড়িয়ে দেই অথবা মেরে ফেলি। এ সকল ক্রিয়া যেন অজ্ঞাতসারে আপনা আপনি হয়ে থাকে। এরূপ যে ক্রিয়া অনুভূতির উত্তেজনা দ্বারা উৎপন্ন হয়, মস্তিষ্ক দ্বারা চালিত হয় না তাকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে। প্রতিটি প্রতিবর্ত চক্রের পাঁচটি অংশ থাকে। যথা- ১) গ্রাহক অঙ্গ ২) অনুভূতিবাহী স্নায়ু ৩) প্রতিবর্ত কেন্দ্র ৪) আঞ্জাবাহী স্নায়ু এবং ৫) সাড়া প্রদানকারী অঙ্গ। তাৎক্ষণিক আত্মরক্ষার জন্য কোনো অঙ্গের তড়িৎক্রিয়ার নাম প্রতিবর্ত ক্রিয়া। উদাহরণ- ১) আগুনে হাত লাগা বা পিনে হাত ফোটা মাত্র টেনে নেওয়া। ২) চোখে প্রখর আলো পড়ামাত্র চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যাওয়া।



চিত্র ৫.৬: মানবদেহের প্রতিবর্ত চক্র

ব্যাখ্যা: হাতের চামড়ায় পিন ফোটা মাত্র অনুভূতিবাহী স্নায়ুতন্তু পিন ফোটার যন্ত্রণা গ্রহণ করে। এই যন্ত্রণাদায়ক তাড়না অনুভূতিবাহী স্নায়ুতন্তুর মাধ্যমে মেরুরজ্জ্বতে পৌঁছে। ঐ একই তাড়না অনুভূতিবাহী স্নায়ুকোষ থেকে আঞ্জাবাহী স্নায়ুতে প্রবাহিত হয়। স্নায়ুতাড়না আঞ্জাবাহী কোষে পৌঁছামাত্র পেশিতে প্রেরণ করে। ফলে পেশি সংকুচিত হয় এবং যন্ত্রণার উৎস থেকে হাত সরিয়ে দেয়।

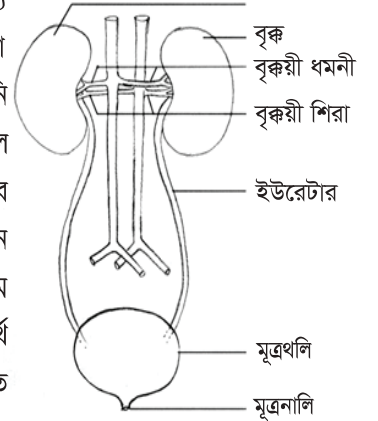
এখানে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়াকে সহজ করে বর্ণনা করা হলো। আসলে পিন ফুটানোর সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু অনুভূতিবাহী স্নায়ু উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এ উদ্দীপনা অনেকগুলো পরস্পর সংযুক্ত স্নায়ুকোষের মাধ্যমে অনেকগুলো আঞ্জাবাহী কোষে প্রবাহিত হয়। এসব আঞ্জাবাহী স্নায়ু পেশিতে উদ্দীপনা বহন করে হাত সরিয়ে আনে। অনুভূতি মস্তিষ্কেও পৌঁছায়। ফলে কী ঘটছে শরীর তা জানতে পারে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া একটি সমন্বিত কার্যক্রম। প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় যে পাঁচটি অংশ কাজ করে, তাদের যেকোনো একটির অভাবে কাজটি সঠিকভাবে হতে পারে না।

কাজ: তোমার হাতে পিন ফুটলে অথবা হারিকেনের গরম চিমনির উপর তোমার হাত পড়লে তুমি কী করবে? কেন করবে? কীভাবে করবে? তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।

পাঠ ১১ ও ১২: রেচনতন্ত্র

আমরা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ি। অতি গরমে আমাদের গা ঘামে। এগুলো রেচন পদার্থ। অর্থাৎ রেচন পদার্থ হলো সেইসব পদার্থ যোগুলো দেহের জন্য ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয়। রেচন বলতে দেহের বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে বোঝায়। বিপাকের ফলে পানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া প্রভৃতি দূষিত পদার্থ দেহে প্রস্তুত হয়। এগুলো নিয়মিত ত্যাগ না করলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এইসব দূষিত পদার্থ দেহের মধ্যে জমে বিক্রিয়া দেখা দেয় এবং এর ফলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। এ সকল বর্জ্য পদার্থ প্রধানত নিঃশ্বাস বায়ু, ঘাম এবং মূত্রের সাথে দেহের বাইরে চলে যায়। ফুসফুস, চর্ম ও বৃক্ক এই তিনটি রেচন অঙ্গ। কার্বন ডাইঅক্সাইড ফুসফুসের মাধ্যমে এবং লবণ জাতীয় ক্ষতিকর পদার্থ চর্মের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। বৃক্কের মাধ্যমে দেহের নাইট্রোজেনযুক্ত তরল, দূষিত পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। মূত্রের মাধ্যমেই দেহের শতকরা আশি ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ পরিত্যক্ত হয়। তাই বৃক্কই প্রধানত রেচন অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। যে তন্ত্র রেচন কার্যে সাহায্য করে তাকে রেচনতন্ত্র বলে।



চিত্র ৫.৭ : রেচনতন্ত্র

কাজ : নিঃশ্বাস বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : টেস্টটিউব, কাচ বা প্লাস্টিকের নল, চুনের পানি

পদ্ধতি : একটি টেস্টটিউবের ভিতর কিছুটা স্বচ্ছ চুনের পানি নাও। এবার টেস্টটিউবটির মধ্যে কাচ বা প্লাস্টিকের নল প্রবেশ করাও এবং নলটিতে ফুঁ দাও। কী হয় লক্ষ্য করো। কিছুক্ষণ ফুঁ দেওয়ার পর দেখবে চুনের পানি ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হলো?

আমরা জানি, কার্বন ডাইঅক্সাইড চুনের পানিকে ঘোলা করে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের নিঃশ্বাসের বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে।

অল্প পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড দেহের জন্য তেমন ক্ষতিকর নয়। কিন্তু বেশি পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বিষাক্ত এবং দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। শ্বসন ক্রিয়ার সময় আমাদের দেহকোষ বর্জ্য হিসেবে এই গ্যাস তৈরি করে। কোষ থেকে রক্ত কার্বন ডাইঅক্সাইড বহন করে ফুসফুসে নিয়ে যায়। নিঃশ্বাসের বায়ুতে শতকরা ৪ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড থাকে। নিঃশ্বাসের বায়ুতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে জলীয় বাষ্প থাকে।

কাজ : নিঃশ্বাস বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : এক খণ্ড কাচ বা আয়না

পদ্ধতি : শীতের সকালে একখণ্ড কাচ বা আয়নার উপর মুখ দিয়ে (নাক দিয়ে নয়) নিঃশ্বাস ছাড়। কাচের উপর কী দেখতে পাচ্ছ? নিঃশ্বাসের বায়ুর সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাষ্প বের হয়। জলীয়বাষ্প ঠান্ডা কাচে জলীয় কণার সৃষ্টি করে ফলে আয়না বা কাচখণ্ডটিকে ঘোলাটে ও কিছুটা অস্বচ্ছ দেখায়। কিছুক্ষণ পর আয়না থেকে জলীয় কণা উবে যায়। আয়নাটি আবার স্বচ্ছ দেখায়।

এ থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিঃশ্বাস বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে।

ঘর্ম বা ঘাম

মানবদেহের বহিরাবরণ চর্ম বা ত্বক। ত্বকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এগুলো হলো লোমকূপ। এই সকল লোমকূপ দিয়ে ঘাম বের হয়। এই ঘামে সাধারণত পানির সাথে লবণ, সামান্য কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে।

মূত্র

বৃককে মূত্র তৈরির কারখানা হিসেবে অভিহিত করা হয়। দেহের পেছনের দিকে মেরুদণ্ডের দুই পাশে দুইটি বৃক থাকে। বৃক ছাঁকনির মতো কাজ করে। যকৃৎ আমাদের দেহের অতিরিক্ত অ্যামাইনো এসিডকে ভেঙে ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য পদার্থ তৈরি করে। এগুলো দেহের জন্য ক্ষতিকর। বৃক রক্ত থেকে ক্ষতিকর পদার্থ ছেঁকে নেয়। এই ক্ষতিকর পদার্থসমূহ পানির সাথে মিশে হালকা হলুদ বর্ণের মূত্র তৈরি করে এবং ইউরেটারের মাধ্যমে মূত্র থলিতে জমা হয়। নির্দিষ্ট সময় পর মূত্রের বেগ অনুভূত হয়। মলদ্বারের মতো মূত্রথলির দ্বারেও সংকোচন ও প্রসারণ পেশি থাকে। একে মূত্রপথ বলে। প্রয়োজনে পেশি সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহ থেকে মূত্র নির্গত হয়।

নতুন শব্দ: অক্সিন, হরমোন, জিবেবেরেলিন, ইথিলিন, সাইটোকাইনিন, নিউরন, অ্যাক্সন, ডেনড্রন, ডেনড্রাইট, সিন্যাপস, গুরুমস্তিষ্ক, ধূসর পদার্থ, শ্বেত পদার্থ, পনস, মেডুলা, প্রলম্বিত অংশ, আজ্ঞাবাহী স্নায়ু, অনুভূতিবাহী স্নায়ু, প্রতিবর্ত চক্র, প্রতিবর্ত ক্রিয়া

এ অধ্যায় শেষে যা শিখলাম—

- নিউরনে সেন্সিট্রিওল থাকে না।
- নিউরনের গঠন দেহকোষের চেয়ে ভিন্ন।
- পরপর দুইটি নিউরনের প্রথমটার অ্যাক্সন ও পরেরটার ডেনড্রাইটের মধ্যে একটি স্নায়ুসন্ধি থাকে। একে সিন্যাপস বলে। সিন্যাপসের মধ্য দিয়েই একটি নিউরন থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা পরবর্তী নিউরনে প্রবাহিত হয়।
- গুরু মস্তিষ্কের ধূসর পদার্থের মধ্যে কয়েকটি স্তরে সাজানো বিশেষ স্নায়ুকোষ দেখা যায়। এই কোষগুলো গুরু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে স্থানে স্থানে গুচ্ছ বেঁধে স্নায়ুকেন্দ্র সৃষ্টি করে।
- মেরুরজ্জুর ভিতরে থাকে ধূসর পদার্থ আর বাইরে থাকে শ্বেত পদার্থ।
- হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, স্ফরনকারী গ্রন্থি ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

নমুনা প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিচের কোনটি উদ্ভিদের ফুল ফোটাতে সাহায্য করে?

ক. জিবেরেলিন	খ. সাইটোকাইনি
গ. ফ্লোরিজেন	ঘ. অক্সিন
২. নাইট্রোজেন ঘটিত বর্জ্য নিষ্কাশনে মানবদেহের কোন অঙ্গটি প্রধান ভূমিকা রাখে?

ক. বৃক্ক	খ. ত্বক
গ. নাক	ঘ. পায়ু

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ফারিহার কক্ষে জানালার কাছে টবের মধ্যে লাগানো মানিপ্ল্যান্ট গাছটি দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এর লতাগুলো জানালার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ফারিহা হাত দিয়ে এগুলোকে কক্ষের ভিতর দিকে এনে দিলেও এরা আবার জানালার দিকেই ধাবিত হয়।

৩. ফারিহার গাছটি কী কারণে জানালার দিকে ধাবিত হয়?

ক. বাতাস	খ. জলীয়বাষ্প
গ. আলো	ঘ. তাপ
৪. ফারিহার মানিপ্ল্যান্ট গাছটির অবস্থা পরিবর্তন যে রাসায়নিক পদার্থের কারণে হয় তা—
 - i. জিবেরেলিন
 - ii. অক্সিন
 - iii. ইথিলিন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. চাষী রহিম মিঞার লাউ গাছে প্রচুর শাখা, কাণ্ড থাকলেও ফুল, ফল কম। একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করায় তার ফলন আগের থেকে ৩-৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।



চিত্র a



চিত্র b

- ক. হরমোন কাকে বলে?
- খ. শাখাকলমে কোন হরমোন ব্যবহার করা হয়? ব্যাখ্যা করো।
- গ. ফলন বৃদ্ধিতে রহিম মিঞার পদার্থটি কীভাবে কাজ করে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. উদ্ভীপকের a ও b এর মধ্যে কোন অঙ্গটি প্রধান রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে বিশ্লেষণ করো।

২. জাহিদ খুব মনোযোগ দিয়ে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনের একক আঁকছিল। এমন সময় পেছন থেকে তার বোন জারিয়া পিঠে খোঁচা দিল। জাহিদ পিছনে না তাকিয়েই তৎক্ষণাৎ জারিয়ার হাত ধরে ফেলল। জাহিদ তখন জারিয়াকে বলল যে, তার হাত ধরতে পারার সাথে তার অঙ্গনের বিষয়ের সম্পর্ক রয়েছে।

- ক. সিন্যাপস কী?
- খ. স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশটিকে মস্তিষ্কের যোজক বলা হয়? ব্যাখ্যা করো।
- গ. জাহিদ যা আঁকছিল তার চিহ্নিত চিত্র অংকন করো।
- ঘ. ‘জাহিদের পিছনে না তাকিয়ে জারিয়ার হাত ধরতে পারা এবং তার আঁকা চিত্র একটি সমন্বিত কার্যক্রম’ বিশ্লেষণ করো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ট্রফিক চলন কী? ব্যাখ্যা করো।
২. জানালার পাশে লাগান গাছ বাইরের দিকে বৃদ্ধি পায় কেন? ব্যাখ্যা করো।
৩. ফ্লোরিজেনের কাজ ব্যাখ্যা করো।
৪. কোনটি বৃদ্ধি প্রতিবন্ধক হরমোন ব্যাখ্যা করো।

নিজেরা করো

১. তোমার চোখের পাতার উপর তীব্র আলো পড়লে তুমি চোখ বন্ধ করে ফেল কেন? কারণটি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করো।
২. তোমরা একটি পাতাবাহার গাছের আগা কেটে দাও। এবার কয়েক দিন ধরে পর্যবেক্ষণ করো। কী ঘটে এবং কেন ঘটে তা ব্যাখ্যা করো।